# Página 1 - Login

https://soc.tigo.net.bo/index.html#01_login

## 1. VISTA WEB DESKTOP (1440 x 900 PX)




## 2. VISTA TABLET (1024 x 768 PX) • TOUCH




### DESCRIPCIÓN MULTIPLATAFORMA (WEB, TABLET Y MÓVIL)

**1. Consola Web Desktop (1440 x 900 px)**

Entorno de acceso con autenticación mTLS 1.3 y auto-completado de correo corporativo SSO.
Diseño centrado con advertencia de intentos fallidos en tiempo real y soporte de contraseña.

**2. Tablet Táctil Profesional (1024 x 768 px)**

Campos de entrada con áreas táctiles ampliadas a 48px y teclado numérico nativo para código 2F
Transición automática de foco entre casillas numéricas para agilizar el ingreso en salas SOC.

**3. Móvil Smartphone PWA (390 x 844 px)**

Disposición vertical compacta con formulario continuo adaptado a ergonomía de pulgar.
Integración con aplicaciones de autenticación móvil y botón de validación de ancho completo.




## 3. VISTA MÓVIL PWA (390 x 844 PX)

## ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONALIDAD DE CONTROLES & EFECTO EN EL SISTEMA

CALIDAD DE SOFTWARE ISO/IEC 25010 • PROTOCOLOS Y RESPUESTAS DEL BACKEND

### 1 Campo [ Correo SSO ]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Digita identidad corporativa
Formato: usuario@tigo.net.bo

QUÉ HACE:
Valida sintaxis y dominio Tigo
Verifica autorización de analista

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Restringe acceso a personal SOC
Impide intentos de dominios externos

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Foco y auto-completado
Tablet: Teclado correo • Móvil: Teclado @

### 2 Campo [ Contraseña ]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Ingresa contraseña de red
Soporta ocultar y mostrar texto

QUÉ HACE:
Aplica hash seguro Argon2id
con salt de 128 bits en backend

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Previene fuga visual de clave
Protege sesión en terminal compartida

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Botón ocular integrado
Tablet: Toque revelar • Móvil: Timeout 5s

### 3 Casillas [ Token 2FA ]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Ingresa código de 6 dígitos
Generado por Google Authenticator

QUÉ HACE:
Valida HMAC-SHA1 RFC 6238
Tolerancia estricta de ±30 segundos

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Garantiza segundo factor MFA
Neutraliza ataques de replay token

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: 6 casillas tabuladas
Tablet: Auto-foco • Móvil: Teclado numérico

### 4 Banner [ Rate Limit ]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Supervisa intentos restantes (3)
Monitorea intentos fallidos

QUÉ HACE:
Bloquea dirección IP por 15 min
tras agotar los 3 intentos fallidos

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Protege el acceso al sistema
Registra eventos en auditoría

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Banner visible en tarjeta
Tablet: Alerta superior • Móvil: Banner compacto

### 5 Botón [ Validar e Ingresar ]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Pulsa para enviar formulario
Valida los 3 factores juntos

QUÉ HACE:
Emite cookie HttpOnly con JWT
y activa sesión cifrada en SOC

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Concede acceso según perfil RBAC
Verifica si clave es temporal

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Clic con soporte mTLS
Tablet: Touch 48px • Móvil: Botón ancho completo

### Flujos y Transiciones

PASO 1: INGRESO CREDENCIALES
Correo SSO institucional
y contraseña de red

→

PASO 2: VALIDACIÓN 2FA
Código TOTP 6 dígitos
RFC 6238 sincronizado

→

PASO 3: CONTROL RATE LIMIT
Verificación en memoria
menor a 3 intentos fallidos

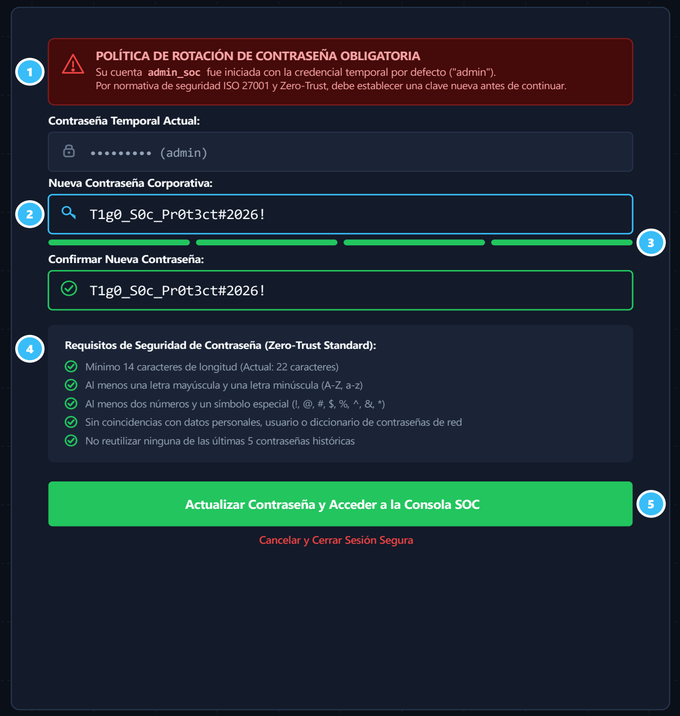
→

PASO 4: ¿CLAVE TEMPORAL?
Si es 'admin' va a Pág 2
Si es permanente va a Pág 3

# Página 2 - Rotación Forzada de Contraseña

https://soc.tigo.net.bo/index.html#01b_cambio_password

## 1. VISTA WEB DESKTOP (1440 x 900 PX)




## 2. VISTA TABLET (1024 x 768 PX) • TOUCH




### DESCRIPCIÓN MULTIPLATAFORMA (WEB, TABLET Y MÓVIL)

**1. Consola Web Desktop (1440 x 900 px)**

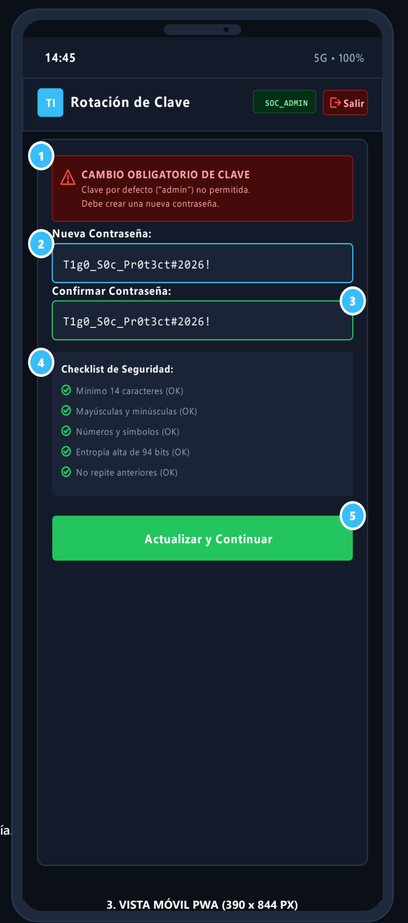
Panel de rotación forzada que intercepta cuentas con clave inicial por defecto 'admin'.
Despliegue horizontal completo del medidor de entropía y checklist de 5 reglas ISO 27001.

**2. Tablet Táctil Profesional (1024 x 768 px)**

Botón ocular táctil para alternar visualización y prevenir errores de digitación.
Checklist reactivo con marcas de verificación instantáneas y targets cómodos para teclado táctil.

**3. Móvil Smartphone PWA (390 x 844 px)**

Estructura vertical secuencial que guía al operador paso a paso hasta cumplir el 100% de entropía
Ocultamiento automático de contraseña ante pérdida de foco para salvaguardar credenciales.




3. VISTA MÓVIL PWA (390 x 844 PX)

## ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONALIDAD DE CONTROLES & EFECTO EN EL SISTEMA

CALIDAD DE SOFTWARE ISO/IEC 25010 • PROTOCOLOS Y RESPUESTAS DEL BACKEND

### 1 Banner [ Clave Inicial 'admin' ]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Informa interceptación de cuenta
Bloquea navegación a la consola

QUÉ HACE:
Detecta flag must_change_password
en perfil de operador al iniciar

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Evita operar con claves de fábrica
Cumple directiva Zero-Trust

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Alerta roja en tarjeta
Tablet: Banner superior • Móvil: Ficha alerta

### 2 Campo [ Nueva Contraseña ]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Escribe nueva contraseña segura
Observa retroalimentación activa

QUÉ HACE:
Evalúa fortaleza en tiempo real
sin enviar texto plano al backend

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Garantiza creación de secreto robusto
Rechaza patrones comunes y fechas

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Input con foco automático
Tablet: Teclado táctil • Móvil: Input adaptado

### 3 Medidor [ Entropía 94 Bits ]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Supervisa barra de fortaleza
Comprueba alcance de 4 segmentos

QUÉ HACE:
Calcula log2(N^L) con zxcvbn
midiendo variedad de caracteres

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Asegura resistencia a fuerza bruta
Garantiza entropía mayor a 80 bits

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Barra de 4 segmentos verde
Tablet: Indicador visual • Móvil: Barra compacta

### 4 Checklist [ 5 Criterios ISO ]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Verifica requisitos satisfechos
14 chars, símbolos, mayúsculas

QUÉ HACE:
Chequea reglas en memoria local
marcando con visto verde cada logro

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Obliga cumplimiento de ISO 27001
Elimina contraseñas vulnerables

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Grid de dos columnas
Tablet: Lista vertical • Móvil: Fichas compactas

### 5 Botón [ Actualizar y Acceder ]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Confirma actualización de clave
Activo solo con 100% de requisitos

QUÉ HACE:
Aplica hash Argon2id y salt
Desactiva flag de rotación requerida

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Permite acceso al Dashboard SOC
Descarta últimas 5 claves previas

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Botón verde destacado
Tablet: Touch 48px • Móvil: Botón ancho completo

### Flujos y Transiciones

PASO 1: DETECCIÓN 'ADMIN'
Backend detecta clave
temporal bloqueando SOC

→

PASO 2: DIGITACIÓN CLAVE
Operador ingresa clave
y evalúa entropía en vivo

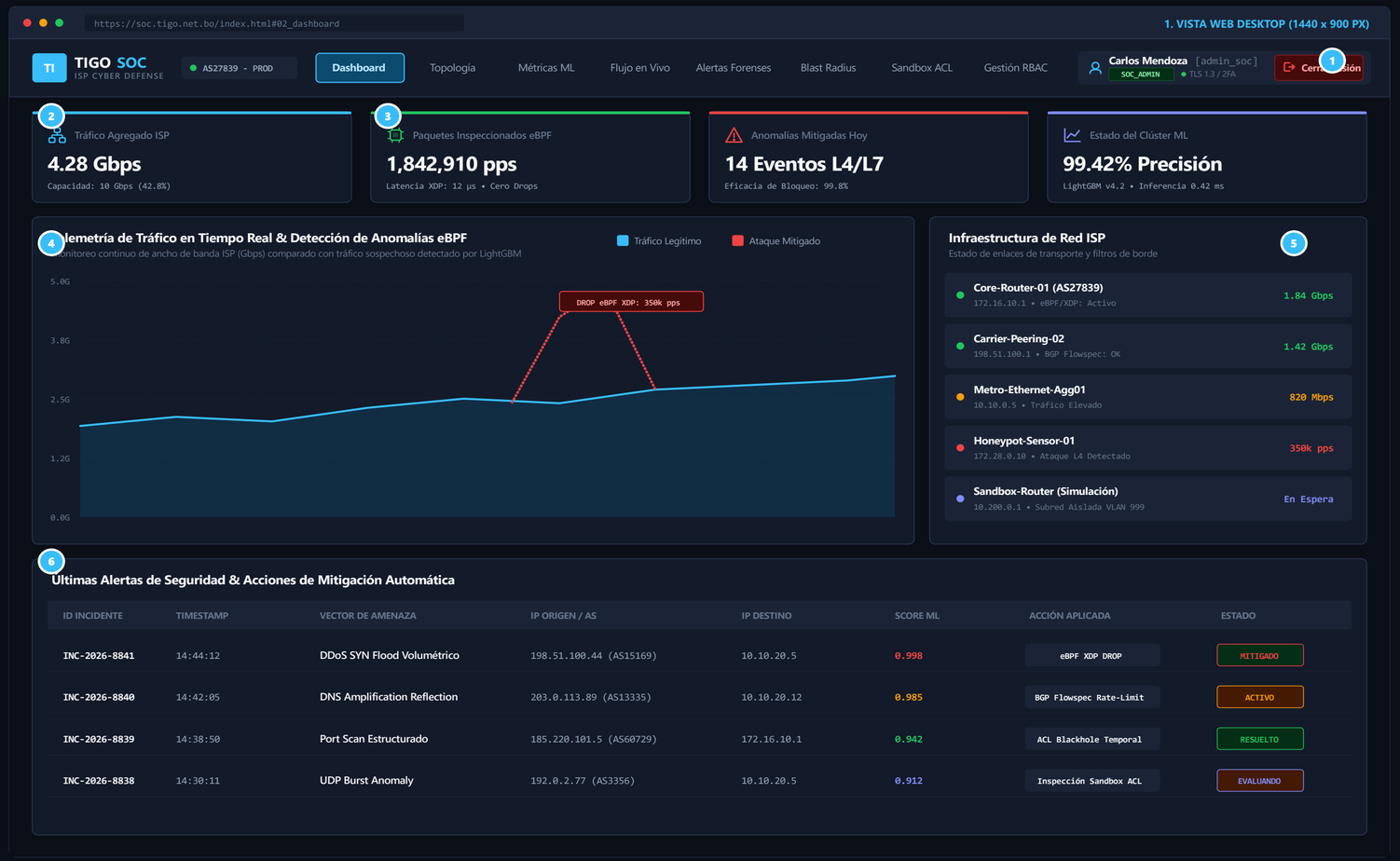
→

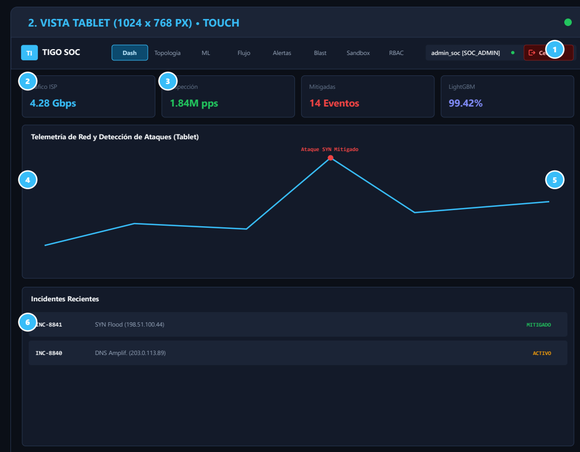
PASO 3: CHECKLIST ISO
Validación de 14 chars,
números y símbolos

→

PASO 4: HASH ARGON2ID
Registro seguro y paso
directo a Dashboard (Pág 3)

# Página 3 - Dashboard Central SOC







3. VISTA MÓVIL PWA (390 x 844 PX)

## DESCRIPCIÓN MULTIPLATAFORMA (WEB, TABLET Y MÓVIL)

**1. Consola Web Desktop (1440 x 900 px)**

Supervisión global continua con gráfica panorámica de 42.8 Gbps y distribución de tráfico.
Grid horizontal de 4 KPIs críticos con actualización en subsegundo vía telemetría eBPF.

**2. Tablet Táctil Profesional (1024 x 768 px)**

Reorganización de KPIs en matriz ergonómica 2x2 para lectura ágil sin necesidad de scroll.
Curva de tráfico interactiva con tooltip al toque para inspeccionar picos anómalos L4/L7.

**3. Móvil Smartphone PWA (390 x 844 px)**

Tarjetas de telemetría apiladas con métricas esenciales de paquetes por segundo e inferencia ML.
Gráfico simplificado de alta visibilidad para monitoreo de enlaces troncales en guardias.

## ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONALIDAD DE CONTROLES & EFECTO EN EL SISTEMA

CALIDAD DE SOFTWARE ISO/IEC 25010 • PROTOCOLOS Y RESPUESTAS DEL BACKEND

### 1 Botón [ Cerrar Sesión ]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
**Finaliza turno del analista**
Pulsa en cabecera superior

QUÉ HACE:
**Invalida token JWT en servidor**
Limpia cookies de sesión segura

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
**Previene accesos no supervisados**
Registra timestamp de desconexión

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
**Web: Botón con icono en header**
Tablet: Icono táctil • Móvil: Opción cabecera

### 2 KPI [ 42.8 Gbps Total ]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
**Supervisa ancho de banda ISP**
Evalúa carga de tráfico de red

QUÉ HACE:
**Agrega telemetría de peering**
Diferencia tráfico benigno vs saturado

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
**Alerta ante picos volumétricos**
Garantiza capacidad de transporte

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
**Web: Tarjeta KPI destacada**
Tablet: Cuadrante 2x2 • Móvil: Ficha superior

### 3 KPI [ 1.84M pps ]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
**Monitorea tasa de procesamiento**
Controla latencia de 12 µs

QUÉ HACE:
**Suma contadores atómicos eBPF**
Inspecciona volumen de paquetes

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
**Garantiza rendimiento sin drops**
Confirma operación óptima de CPU

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
**Web: Tarjeta métrica precisa**
Tablet: Cuadrante táctil • Móvil: Ficha apilada

### 4 Gráfica [ Tráfico Vivo ]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
**Observa curvas Gbps vs Ataque**
Identifica desviaciones de flujo

QUÉ HACE:
**Renderiza series temporales WebGL**
Destaca paquetes anómalos en rojo

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
**Anticipa incidentes de saturación**
Permite respuesta rápida en SOC

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
**Web: Gráfica ancha interactiva**
Tablet: Tooltip táctil • Móvil: Curva simple

### 5 Selector [ Ventana (1h/6h/24h) ]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
**Cambia intervalo de supervisión**
Alterna entre 1h, 6h y 24h

QUÉ HACE:
**Recalcula agregados temporales**
Actualiza gráficos e incidentes

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
**Facilita comparación histórica**
Permite triaje retrospectivo

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
**Web: Píldoras horizontales**
Tablet: Botones táctiles • Móvil: Menú selector

### 6 Tabla [ Incidentes Mitigados ]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
**Examina últimos eventos eBPF**
Verifica IP origen y veredicto

QUÉ HACE:
**Consulta bitácora en tiempo real**
Muestra protocolo y acción DROP

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
**Permite auditar mitigaciones vivas**
Enlaza a módulo de alertas forenses

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
**Web: Tabla completa 5 columnas**
Tablet: Scroll táctil • Móvil: Lista resumida

### Flujos y Transiciones

**PASO 1: STREAMING TELEMETRÍA**
Recepción de métricas eBPF
en subsegundo en tiempo real

→

**PASO 2: SUPERVISIÓN DE KPIS**
Control de Gbps, paquetes/s
y estado de enlaces core

→

**PASO 3: ¿ANOMALÍA DETECTADA?**
Alerta visual de pico anómalo
clasificado por LightGBM

→

**PASO 4: MITIGACIÓN RÁPIDA**
Paso a Sandbox ACL (Pág 10)
o aplicación de regla en Blast Rad

# Página 4 - Topología de Red Core GNS3

## 1. VISTA WEB DESKTOP (1440 x 900 PX)

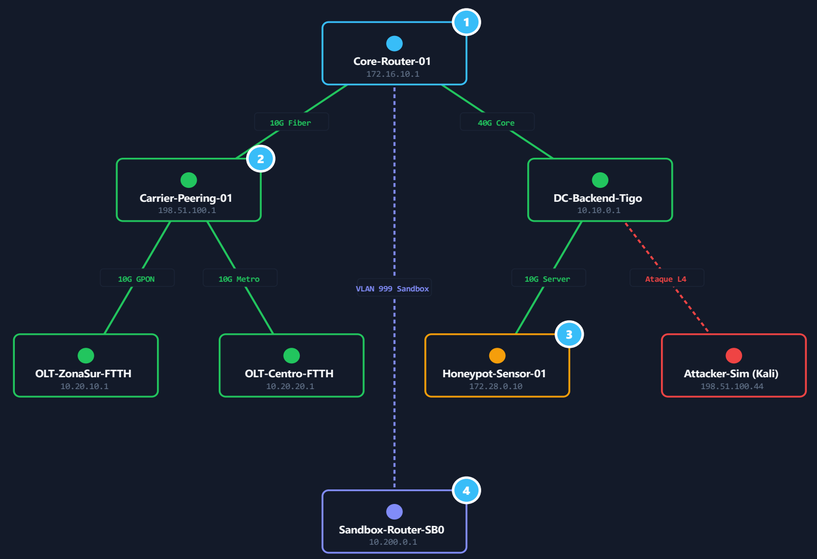
https://soc.tigo.net.bo/index.html#03_topology

TIGO SOC — ISP CYBER DEFENSE | AS27839 - PROD | Dashboard | Topología | Métricas ML | Flujo en Vivo | Alertas Forenses | Blast Radius | Sandbox ACL | Gestión RBAC | Carlos Mendoza [admin_soc] SOC_ADMIN • TLS 1.3 / 2FA | Cerrar Sesión

### Topología de Infraestructura ISP & Estado de Sensores eBPF

Nodos de transporte, agregación FTTH, honeypots y subred aislada de simulación (AS27839)

Zoom: 100% • [ + ] [ - ] [ Centrar ]




### Inspector de Nodo de Red

Telemetría profunda del elemento seleccionado

**Core-Router-01 (VyOS / BGP)**
IP: 172.16.10.1 • AS27839

ONLINE — Filtro eBPF: xdp_flow.o

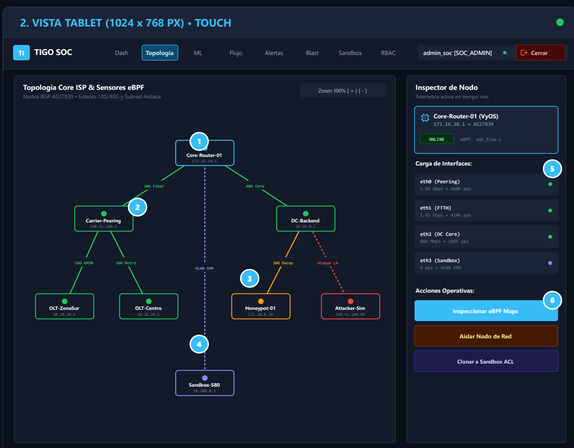
**Interfaces Activas y Carga:** (5)

- eth0 (Carrier Peering) — 1.84 Gbps • 680k pps
- eth1 (FTTH Distribution) — 1.42 Gbps • 420k pps
- eth2 (DC Interconnect) — 880 Mbps • 180k pps
- eth3 (veth-sandbox) — 0 pps • Aislado VLAN 999

**Acciones de Mitigación eBPF:** (6)

- Inspeccionar eBPF Maps en Vivo
- Clonar Configuración a Sandbox ACL

## 2. VISTA TABLET (1024 x 768 PX) • TOUCH




### DESCRIPCIÓN MULTIPLATAFORMA (WEB, TABLET Y MÓVIL)

**1. Consola Web Desktop (1440 x 900 px)**

Diagrama interactivo de topología carrier AS27839 con enlaces 10G/40G y routers BGP VyOS.
Panel lateral desplegable con telemetría de interfaces físicas y acciones de aislamiento eBPF.

**2. Tablet Táctil Profesional (1024 x 768 px)**

Navegación táctil con arrastre suave y toques optimizados de 32px para selección de routers.
Cajón modal derecho para inspeccionar estado de puertos eth0-eth3 sin tapar el mapa.

**3. Móvil Smartphone PWA (390 x 844 px)**

Lista estructurada de nodos de infraestructura con indicadores semánticos de estado operativo.
Ficha expandible de telemetría y botones de acción rápida para contención de incidentes.

## 3. VISTA MÓVIL PWA (390 x 844 PX)




## ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONALIDAD DE CONTROLES & EFECTO EN EL SISTEMA

CALIDAD DE SOFTWARE ISO/IEC 25010 • PROTOCOLOS Y RESPUESTAS DEL BACKEND

### 1 Nodo [ Core-Router-01 ]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Selecciona gateway de red VyOS
Inspecciona salud del router BGP

QUÉ HACE:
Carga parámetros de IP 172.16.10.1
y estado activo de mapas eBPF

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Supervisa punto crítico de entrada
Identifica cuellos de botella

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Clic en nodo SVG
Tablet: Toque 32px • Móvil: Tarjeta en lista

### 2 Nodo [ Carrier-Peering ]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Revisa enlace upstream 10G
Comprueba tráfico inter-AS

QUÉ HACE:
Monitorea sesión BGP 198.51.100.1
Detecta anomalías en peering

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Protege contra saturación externa
Valida rutas BGP anunciadas

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Nodo con enlace resaltado
Tablet: Toque táctil • Móvil: Ficha nodo

### 3 Nodo [ Honeypot Decoy ]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Supervisa sensor de engaño
Evalúa ataques de sondeo L4

QUÉ HACE:
Atrae tráfico de reconocimiento
Alerta sobre vectores emergentes

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Aísla atacantes antes del core
Genera firmas tempranas de bloqueo

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Nodo ámbar con telemetría
Tablet: Toque directo • Móvil: Indicador alerta

### 4 Nodo [ Sandbox VLAN 999 ]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Verifica subred 10.200.0.1 aislada
Supervisa entorno de pruebas

QUÉ HACE:
Garantiza 0 pps de fuga a clientes
Conecta con consola Sandbox ACL

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Permite validar reglas sin riesgo
Aísla tráfico simulado de ataque

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Nodo morado con enlace veth
Tablet: Ficha táctil • Móvil: Tarjeta sandbox

### 5 Inspector [ eth0-eth3 ]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Audita tasas Gbps y conteo pps
Revisa interfaces eth0 a eth3

QUÉ HACE:
Recupera contadores de interfaz
Detecta errores CRC y saturación

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Brinda visibilidad por interfaz
Respalda decisiones de balanceo

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Tabla en panel lateral
Tablet: Fichas táctiles • Móvil: Bloque eth

### 6 Botón [ eBPF / Aislamiento ]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Aísla nodo o inspecciona mapas
Aplica contención de emergencia

QUÉ HACE:
Desconecta interfaces afectadas
Mantiene telemetría de monitoreo

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Evita propagación lateral de ataque
Contiene exfiltración en segundos

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Botones en panel lateral
Tablet: Botones táctiles • Móvil: Acciones fijas

### Flujos y Transiciones

PASO 1: INSPECCIÓN DE NODOS
Visualización de routers BGP
y enlaces de transporte 10G

→

PASO 2: SELECCIÓN AFECTADO
Selección del router bajo
anomalía de exfiltración

→

PASO 3: CLONACIÓN A SANDBOX
Replicación del contexto de
red hacia subred aislada

→

PASO 4: PRUEBA DE REGLA
Paso a consola Sandbox ACL
para validar mitigación (Pág 10)

# Página 5 - Métricas ML LightGBM

https://soc.tigo.net.bo/index.html#04_monitoring_charts

1. VISTA WEB DESKTOP (1440 x 900 PX)

TIGO SOC
ISP CYBER DEFENSE

AS27839 - PROD

Dashboard | Topología | **Métricas ML** | Flujo en Vivo | Alertas Forenses | Blast Radius | Sandbox ACL | Gestión RBAC

Carlos Mendoza [admin_soc]
SOC_ADMIN · TLS 1.3 / 2FA

Cerrar Sesión

1 **Métricas de Inferencia LightGBM v4.2 • CIC-DDoS2019 + ISP NetFlow**

Ventana Temporal: Últimas 6 Horas

2 Precisión Global (Accuracy)
**99.42%**
Evaluado en 2.4M flujos

F1-Score Ponderado
**0.9906**
Balance Óptimo Precision/Recall

Tiempo de Inferencia
**0.42 ms**
Inferencia en Tiempo Real

6 Tasa de Falsos Positivos
**0.08%**
Bajo umbral crítico (0.1%)

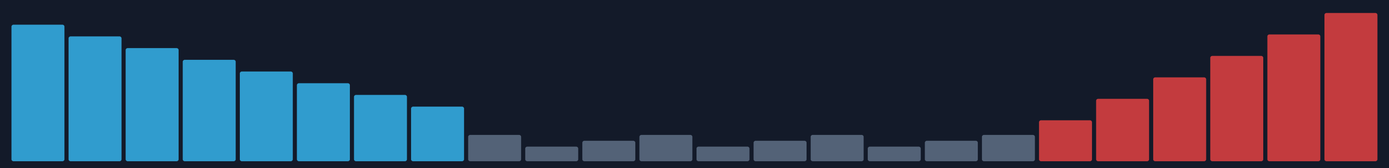
3 **Ranking de Importancia de Características (Tree Splits)**

| | |
|---|---|
| flow_duration (Duración de Flujo) | 2,410 splits |
| fwd_pkt_len_mean (Longitud Media Pkt) | 2,150 splits |
| bwd_pkt_len_std (Desv Estándar Pkt) | 1,890 splits |
| flow_iat_min (Mínimo Inter-Arrival) | 1,620 splits |
| syn_flag_count (Conteo Flags SYN) | 1,410 splits |
| bwd_packets_s (Tasa Paquetes Bwd) | 1,180 splits |

4 **Matriz de Confusión de Clasificación de Tráfico**

| Clase Real | Pred: Benigno | Pred: SYN | Pred: UDP | Pred: Exfil |
|---|---|---|---|---|
| **Benigno** | **99.82%** | 0.12% | 0.04% | 0.02% |
| **SYN Flood** | 0.21% | **99.45%** | 0.22% | 0.12% |
| **UDP Amplif** | 0.08% | 0.15% | **99.62%** | 0.15% |
| **Exfiltración** | 0.11% | 0.32% | 0.25% | **99.32%** |

5 **Distribución de Probabilidad de Anomalía (Histograma)**
Umbral de corte de decisión: 0.85 (Zona de Mitigación Inmediata eBPF)



2. VISTA TABLET (1024 x 768 PX) • TOUCH




**DESCRIPCIÓN MULTIPLATAFORMA (WEB, TABLET Y MÓVIL)**

**1. Consola Web Desktop (1440 x 900 px)**

Vista analítica de inferencia LightGBM con precisión 99.42% y tiempo de cómputo de 0.42 ms.
Despliegue simultáneo del ranking de características discriminantes y matriz de confusión 4x4.

**2. Tablet Táctil Profesional (1024 x 768 px)**

Matriz de confusión interactiva con celdas táctiles de alto contraste para auditar falsos positivos.
Barras de importancia con etiquetas legibles y porcentajes en formato numérico destacado.

**3. Móvil Smartphone PWA (390 x 844 px)**

Métricas sintetizadas en cuadrante 2x2 y tarjetas individuales para ranking de características.
Resumen tabular de tasas de detección para validación ágil del modelo durante guardias técnicas.




3. VISTA MÓVIL PWA (390 x 844 PX)

## ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONALIDAD DE CONTROLES & EFECTO EN EL SISTEMA

CALIDAD DE SOFTWARE ISO/IEC 25010 • PROTOCOLOS Y RESPUESTAS DEL BACKEND

**1 Barra [ Parámetros Inferencia ]**

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Supervisa versión del modelo ML
Comprueba latencia de 0.42 ms

QUÉ HACE:
Muestra metadata LightGBM v4.2
con dataset CIC-DDoS2019 + ISP

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Valida tiempo de cómputo ultra bajo
Garantiza inferencia en kernel

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Barra superior completa
Tablet: Píldora cabecera • Móvil: Barra compacta

**2 KPI [ Precisión Global 99.42% ]**

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Evalúa efectividad algorítmica
Controla F1-Score ponderado 0.9906

QUÉ HACE:
Agrega métricas sobre 2.4M flujos
Comprueba consistencia de detección

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Certifica robustez del clasificador
Asegura detección de exfiltración

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Tarjeta KPI principal
Tablet: Cuadrante 2x2 • Móvil: Ficha superior

**3 Ranking [ Tree Splits Features ]**

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Audita peso de variables de red
Revisa flow_duration y syn_flags

QUÉ HACE:
Calcula importancia de características
por número de divisiones de árbol

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Aporta explicabilidad ISO 24029
Justifica qué parámetros deciden

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Gráfica barras horizontales
Tablet: Barras táctiles • Móvil: Top 4 features

**4 Matriz [ Confusión Multiclase ]**

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Inspecciona aciertos por tipo
Benigno, SYN, UDP, Exfiltración

QUÉ HACE:
Cruza clases reales vs predichas
Demuestra 99.82% benigno intacto

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Certifica ausencia de sobre-bloqueo
Minimiza interrupción comercial

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Matriz 4x4 alineada
Tablet: Heatmap táctil • Móvil: Resumen porcentual

**5 Histograma [ Score Anomalía ]**

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Evalúa corte de umbral en 0.85
Comprueba distribución bimodal

QUÉ HACE:
Agrupa flujos según probabilidad
Separa tráfico benigno de ataque

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Define punto de mitigación eBPF
Evita falsas alarmas operativas

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Histograma panorámico
Tablet: Gráfico bimodal • Móvil: Umbral inferior

**6 KPI [ Falsos Positivos 0.08% ]**

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Controla tasa de error en tráfico
Verifica umbral menor a 0.1%

QUÉ HACE:
Mide falsas alarmas en producción
Garantiza paso de tráfico de clientes

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Preserva disponibilidad de servicios
Asegura calidad de servicio ISP

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Tarjeta KPI destacada
Tablet: Cuadrante 2x2 • Móvil: Métrica compacta

### Flujos y Transiciones

**PASO 1: INGESTIÓN DE FLUJOS**
Sensores NetFlow ingestan flujos
de paquetes en tiempo real

→

**PASO 2: EXTRACCIÓN FEATURES**
Cálculo de intervalos de llegada
y tamaño de ventanas TCP

→

**PASO 3: INFERENCIA LIGHTGBM**
Clasificación en 0.42 ms
con modelo de 80 árboles

→

**PASO 4: EMISIÓN DE VEREDICTO**
Puntaje de anomalía enviado a
la tabla de alertas forenses

# Página 6 - Inspección eBPF en Tiempo Real

https://soc.tigo.net.bo/index.html#05_realtime_stream

**1. VISTA WEB DESKTOP (1440 x 900 PX)**

TIGO SOC — ISP CYBER DEFENSE | AS27839 - PROD | Dashboard | Topología | Métricas ML | **Flujo en Vivo** | Alertas Forenses | Blast Radius | Sandbox ACL | Gestión RBAC | Carlos Mendoza [admin_soc] SOC_ADMIN TLS 1.3 / 2FA | Cerrar Sesión

1 EN VIVO: 14,280 PKTS/S • BUFFER: 500 FLUIDO — 2 Filtro BPF: ip.proto == TCP and tcp.flags.syn == 1 — Pausar Flujo — 3 Limpiar

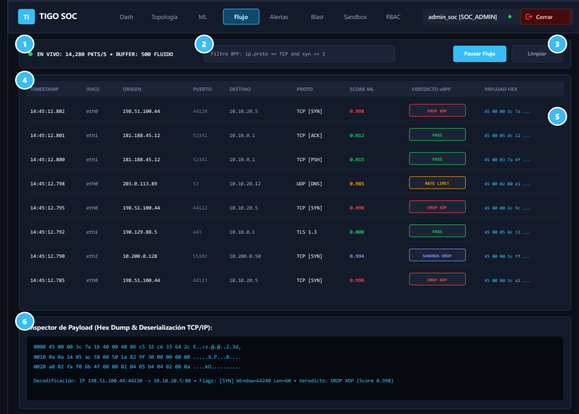
4

| TIMESTAMP | IFACE | IP ORIGEN | PUERTO | IP DESTINO | PROTO | LEN | SCORE ML | VEREDICTO | PAYLOAD HEX DUMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:45:12.802 | eth0 | 198.51.100.44 | 44120 | 10.10.20.5 | TCP [SYN] | 64 B | 0.998 | DROP XDP | 45 00 00 3c 7a ... |
| 14:45:12.802 | eth0 | 198.51.100.44 | 44121 | 10.10.20.5 | TCP [SYN] | 64 B | 0.998 | DROP XDP | 45 00 00 3c 8b ... |
| 14:45:12.801 | eth1 | 181.188.45.12 | 52341 | 10.10.0.1 | TCP [ACK] | 1460 B | 0.012 | PASS | 45 00 05 dc 12 ... |
| 14:45:12.800 | eth1 | 181.188.45.12 | 52341 | 10.10.0.1 | TCP [PSH] | 890 B | 0.015 | PASS | 45 00 03 7a 4f ... |
| 14:45:12.798 | eth0 | 203.0.113.89 | 53 | 10.10.20.12 | UDP [DNS] | 512 B | 0.985 | RATE LIMIT | 45 00 02 00 e1 ... |
| 14:45:12.795 | eth0 | 198.51.100.44 | 44122 | 10.10.20.5 | TCP [SYN] | 64 B | 0.998 | DROP XDP | 45 00 00 3c 9c ... |
| 14:45:12.792 | eth1 | 190.129.88.5 | 443 | 10.10.0.1 | TLS 1.3 | 1420 B | 0.008 | PASS | 45 00 05 8c 33 ... |
| 14:45:12.790 | eth2 | 10.200.0.128 | 55102 | 10.200.0.50 | TCP [SYN] | 60 B | 0.994 | SANDBOX DROP | 45 00 00 3c ff ... |
| 14:45:12.788 | eth1 | 181.115.12.9 | 61240 | 10.10.0.1 | HTTPS | 1280 B | 0.011 | PASS | 45 00 05 00 71 ... |
| 14:45:12.785 | eth0 | 198.51.100.44 | 44123 | 10.10.20.5 | TCP [SYN] | 64 B | 0.998 | DROP XDP | 45 00 00 3c a1 ... |
| 14:45:12.782 | eth1 | 181.188.90.3 | 58412 | 10.10.0.1 | TCP [ACK] | 1460 B | 0.014 | PASS | 45 00 05 dc 82 ... |
| 14:45:12.780 | eth0 | 198.51.100.44 | 44124 | 10.10.20.5 | TCP [SYN] | 64 B | 0.998 | DROP XDP | 45 00 00 3c b3 ... |

5

6

**2. VISTA TABLET (1024 x 768 PX) • TOUCH**




**DESCRIPCIÓN MULTIPLATAFORMA (WEB, TABLET Y MÓVIL)**

**1. Consola Web Desktop (1440 x 900 px)**

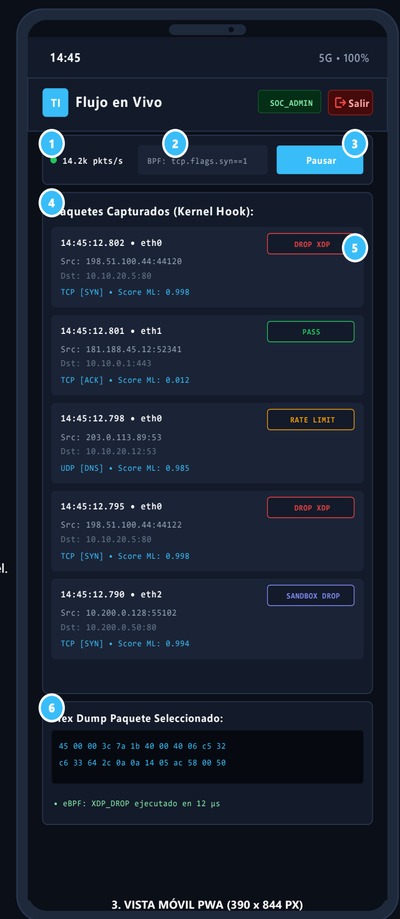
Flujo en vivo de 14.2k paquetes por segundo capturados mediante hooks eBPF a nivel de kernel.
Inspección integrada con tabla de paquetes, veredictos de paso/descarte y visor hexadecimal/ASCII.

**2. Tablet Táctil Profesional (1024 x 768 px)**

Congelamiento instantáneo del stream al tocar cualquier paquete para análisis detenido.
Vista dividida que mantiene visible la lista de eventos y el desglose de cabeceras de red.

**3. Móvil Smartphone PWA (390 x 844 px)**

Tarjetas de eventos con datos clave (IP origen, puerto, protocolo y acción eBPF).
Visor hexadecimal deslizable para verificación rápida de cargas sospechosas en movilidad.




**3. VISTA MÓVIL PWA (390 x 844 PX)**

## ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONALIDAD DE CONTROLES & EFECTO EN EL SISTEMA

CALIDAD DE SOFTWARE ISO/IEC 25010 • PROTOCOLOS Y RESPUESTAS DEL BACKEND

### 1 Barra [ Tasa: 14.2k pps ]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
**Supervisa volumen capturado en vivo**
Controla búfer circular de 500 pkts

QUÉ HACE:
**Refleja rendimiento de ingestión**
Previene desbordamiento en memoria

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
**Demuestra capacidad nominal 10G**
Garantiza cero pérdida de muestras

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
**Web: Indicador verde pulsante**
Tablet: Barra estado • Móvil: Banner superior

### 2 Campo [ Filtro BPF Kernel ]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
**Escribe filtro sintáctico en vivo**
Ej: ip.proto==TCP and syn==1

QUÉ HACE:
**Compila filtro en bytecode eBPF**
Descarta paquetes no coincidentes

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
**Reduce consumo de ancho de banda**
Enfoca análisis en vector de ataque

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
**Web: Input con autocompletado**
Tablet: Píldoras filtro • Móvil: Filtro táctil

### 3 Botón [ Pausar Flujo ]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
**Congela la tabla para inspección**
Búfer de captura sigue en memoria

QUÉ HACE:
**Detiene renderizado de interfaz**
Evita desplazamiento de filas

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
**Permite examinar paquete exacto**
Facilita copia de datos forenses

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
**Web: Botón azul en barra superior**
Tablet: Botón pausa • Móvil: Botón anclado

### 4 Tabla [ Flujo Paquetes ]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
**Examina cabeceras IP y TCP**
Timestamp, tamaño y protocolo

QUÉ HACE:
**Muestra eventos en tiempo real**
Deserializa metadatos de kernel

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
**Brinda visibilidad granular**
Permite triaje inmediato de flujo

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
**Web: Tabla completa 9 columnas**
Tablet: Tabla 8 filas • Móvil: Tarjetas evento

### 5 Badge [ Veredicto XDP DROP ]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
**Comprueba descarte en placa de red**
Verifica score de anomalía > 0.85

QUÉ HACE:
**Ejecuta hook XDP_DROP en driver**
Filtra antes del stack del kernel

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
**Neutraliza ataque sin costo CPU**
Preserva estabilidad del core ISP

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
**Web: Badge rojo en fila**
Tablet: Badge táctil • Móvil: Indicador lateral

### 6 Visor [ Hex Dump & ASCII ]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
**Inspecciona bytes sin procesar**
Cabeceras IP, TCP y payload hex

QUÉ HACE:
**Deserializa secuencia binaria**
Muestra decodificación en texto

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
**Evidencia firmas de exfiltración**
Genera prueba pericial inmutable

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
**Web: Panel inferior completo**
Tablet: Visor dividido • Móvil: Ficha hex

### Flujos y Transiciones

**PASO 1: INGRESO A TARJETA 10G**
Paquete ingresa a interfaz
física eth0 del Core Router

→

**PASO 2: HOOK EBPF XDP**
Inspección en kernel antes de
consumir memoria en el OS

→

**PASO 3: INFERENCIA LIGHTGBM**
Comparación con modelo: score > 0.85
clasificado como exfiltración

→

**PASO 4: ACCIÓN XDP_DROP**
Descarte inmediato en placa
y registro forense a la UI

# Página 7 - Auditoría Forense y Alertas

https://soc.tigo.net.bo/index.html#06_alerts

**1. VISTA WEB DESKTOP (1440 x 900 PX)**

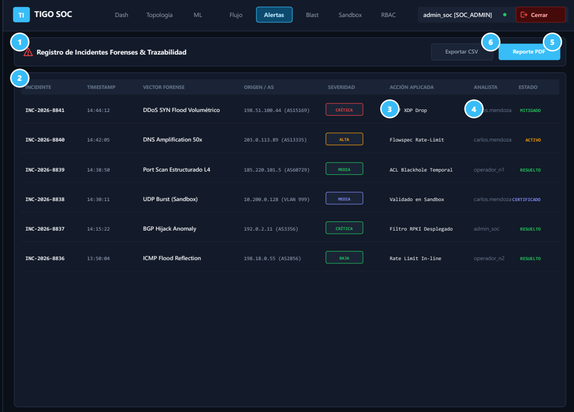
TIGO SOC — ISP CYBER DEFENSE | AS27839 - PROD | Dashboard | Topología | Métricas ML | Flujo en Vivo | Alertas Forenses | Blast Radius | Sandbox ACL | Gestión RBAC | Carlos Mendoza [admin_soc] SOC_ADMIN TLS 1.3 / 2FA | Cerrar Sesión

1 ⚠ Registro de Incidentes Forenses & Trazabilidad de Evidencia — 6 Exportar CSV — 5 Reporte PDF

2

| INCIDENTE | FECHA Y HORA | VECTOR FORENSE | ORIGEN / AS | DESTINO | SEVERIDAD | ACCIÓN APLICADA | ANALISTA | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INC-2026-8841 | 2026-10-17 14:44:12 | DDoS SYN Flood Volumétrico | 198.51.100.44 (AS15169) | 10.1[illegible] 3 | CRÍTICA | eBPF XDP Drop | 4 carlos.mendoza | MITIGADO |
| INC-2026-8840 | 2026-10-17 14:42:05 | DNS Amplification 50x | 203.0.113.89 (AS13335) | 10.10.20.12 | ALTA | BGP Flowspec Rate-Limit | carlos.mendoza | ACTIVO |
| INC-2026-8839 | 2026-10-17 14:38:50 | Port Scan Estructurado L4 | 185.220.101.5 (AS60729) | 172.16.10.1 | MEDIA | ACL Blackhole Temporal | operador_n1 | RESUELTO |
| INC-2026-8838 | 2026-10-17 14:30:11 | UDP Burst Anomaly (Sandbox) | 10.200.0.128 (VLAN 999) | 10.200.0.50 | MEDIA | Validado en Sandbox ACL | carlos.mendoza | CERTIFICADO |
| INC-2026-8837 | 2026-10-17 14:15:22 | BGP Hijack Anomaly | 192.0.2.11 (AS3356) | 172.16.10.1 | CRÍTICA | Filtro RPKI Desplegado | admin_soc | RESUELTO |
| INC-2026-8836 | 2026-10-17 13:50:04 | ICMP Flood Reflection | 198.18.0.55 (AS2856) | 10.10.0.1 | BAJA | Rate Limit In-line | operador_n2 | RESUELTO |

**2. VISTA TABLET (1024 x 768 PX) • TOUCH**




## DESCRIPCIÓN MULTIPLATAFORMA (WEB, TABLET Y MÓVIL)

**1. Consola Web Desktop (1440 x 900 px)**

Consola de gestión forense con bitácora inmutable de incidentes de seguridad clasificados.
Exportación pericial en un clic a formato PDF firmado con hash SHA-256 para custodia.

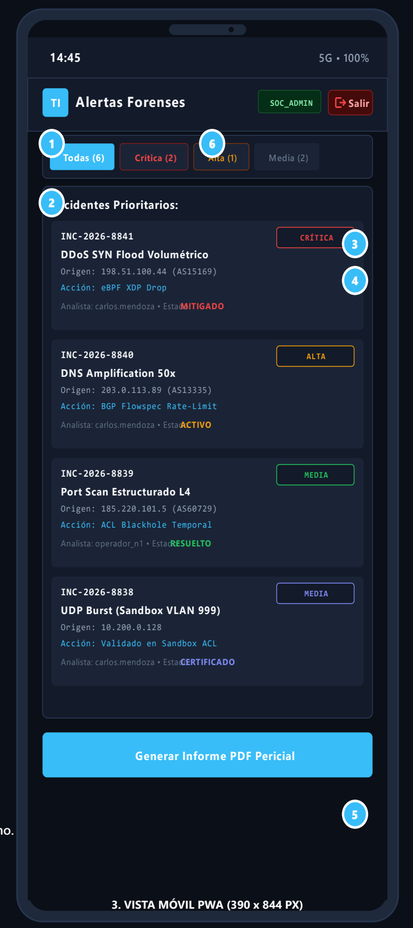
**2. Tablet Táctil Profesional (1024 x 768 px)**

Filtros táctiles por severidad (Crítica, Alta, Media, Baja) para triaje prioritario de amenazas.
Modal de detalle forense con registro cronológico completo y descarga de capturas PCAP.

**3. Móvil Smartphone PWA (390 x 844 px)**

Tarjetas de incidentes priorizadas por nivel de criticidad con datos esenciales de origen y destino.
Acciones directas de asignación y escalamiento de alertas para respuesta inmediata en guardias.

**3. VISTA MÓVIL PWA (390 x 844 PX)**




## ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONALIDAD DE CONTROLES & EFECTO EN EL SISTEMA

CALIDAD DE SOFTWARE ISO/IEC 25010 • PROTOCOLOS Y RESPUESTAS DEL BACKEND

### 1 Selector [ Filtros Severidad ]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Filtra alertas por criticidad
Opciones: Crítica, Alta, Media, Baja

QUÉ HACE:
Aísla incidentes en tiempo real
Actualiza vista de tabla forense

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Prioriza respuesta a amenazas graves
Optimiza triaje en guardias SOC

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Píldoras de severidad
Tablet: Selectores táctiles • Móvil: Barra filtros

### 2 Bitácora [ Tabla Incidentes ]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Audita registro histórico inmutable
ID, timestamp, vector, analista

QUÉ HACE:
Consulta base de datos forense
Indexa eventos con trazabilidad

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Cumple cadena de custodia pericial
Garantiza principio no-repudio

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Tabla tabular 8 columnas
Tablet: Scroll táctil • Móvil: Lista tarjetas

### 3 Badge [ Severidad CRÍTICA ]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Identifica ataques de alto impacto
DDoS volumétrico o exfiltración

QUÉ HACE:
Señaliza prioridad máxima en fila
Dispara notificación a ingenieros N2

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Canaliza recursos de mitigación
Protege estabilidad de enlaces core

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Badge rojo en fila de tabla
Tablet: Badge táctil • Móvil: Badge en tarjeta

### 4 Acción [ eBPF XDP Aplicado ]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Verifica contramedida en kernel
Descarte ejecutado en interfaz

QUÉ HACE:
Vincula regla aplicada al incidente
Muestra operador responsable

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Confirma contención de amenaza
Verifica efectividad de defensa

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Badge verde mitigado
Tablet: Detalle modal • Móvil: Ficha resumen

### 5 Botón [ Generar Informe PDF ]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Descarga informe formal sellado
Para comités y auditorías externas

QUÉ HACE:
Compila evidencia y gráficas
Estampa firma digital SHA-256

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Sustenta auditorías ISO 27001
Certifica validez de evidencia

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Botón primario en header
Tablet: Botón de barra • Móvil: Botón exportar

### 6 Botón [ Exportar CSV ]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Descarga registros en formato plano
Para integración con SIEM externo

QUÉ HACE:
Genera archivo CSV delimitado
Preserva timestamps UTC exactos

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Facilita ingesta en Wazuh/Splunk
Permite correlación prolongada

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Descarga directa a disco
Tablet: Guardar archivo • Móvil: Enlace CSV

### Flujos y Transiciones

PASO 1: REGISTRO DE INCIDENTE
LightGBM genera alerta INC-8841
con severidad crítica

→

PASO 2: ASIGNACIÓN ANALISTA
Asignado a carlos.mendoza
para triaje y verificación

→

PASO 3: MITIGACIÓN EBPF DROP
Aplicación de contramedida
registrada con firma digital

→

PASO 4: CIERRE DE ALERTA
Resolución de incidente y
emisión de reporte ejecutivo

# Página 8 - Control de Blast Radius

https://soc.tigo.net.bo/index.html#07_blast_radius

1. VISTA WEB DESKTOP (1440 x 900 PX)

TIGO SOC — ISP CYBER DEFENSE | AS27839 - PROD | Dashboard | Topología | Métricas ML | Flujo en Vivo | Alertas Forenses | Blast Radius | Sandbox ACL | Gestión RBAC | Carlos Mendoza [admin_soc] SOC_ADMIN TLS 1.3 / 2FA | Cerrar Sesión

**Mitigaciones en Retención Preventiva (Control de Blast Radius)**

Acciones pausadas para verificar el impacto en la red antes de su aplicación.

1 ⚠ **Retención Preventiva: Bloqueo de Prefijo BGP /24 (198.51.100.0/24)**

Razón: Supresión de ataque SYN Flood • Impacto estimado: 0 clientes legítimos afectados

2 Temporizador de Rollback Automático: 04:18 min restantes

**Confirmación de Mitigación**

Despliegue de Regla de Mitigación (Prefijo /24)

3 **Parámetros de la Mitigación Solicitada:**

- Prefijo Objetivo: 198.51.100.0/24 (BGP Flowspec Drop)
- Nodos de Aplicación: Core-Router-01, Carrier-Peering-02
- Análisis de Tráfico: 99.4% Malicioso (Seguro de aplicar)
- Prueba Previa en Sandbox ACL: REALIZADA (Eficacia 99.85%)

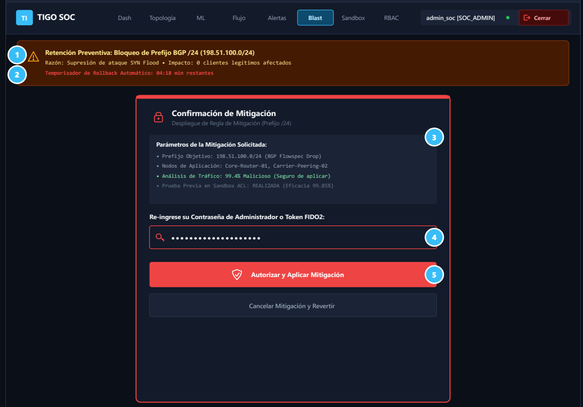
**Re-ingrese su Contraseña de Administrador o Token FIDO2:**

4 ••••••••••••••••••••

5 Autorizar y Aplicar Mitigación

Cancelar Mitigación y Revertir

2. VISTA TABLET (1024 x 768 PX) • TOUCH




**DESCRIPCIÓN MULTIPLATAFORMA (WEB, TABLET Y MÓVIL)**

**1. Consola Web Desktop (1440 x 900 px)**

Módulo de contención de radio de impacto (Blast Radius) para mitigaciones sobre prefijos /24.

Temporizador regresivo de 300 segundos y re-autenticación FIDO2 contra bloqueos accidentales.

**2. Tablet Táctil Profesional (1024 x 768 px)**

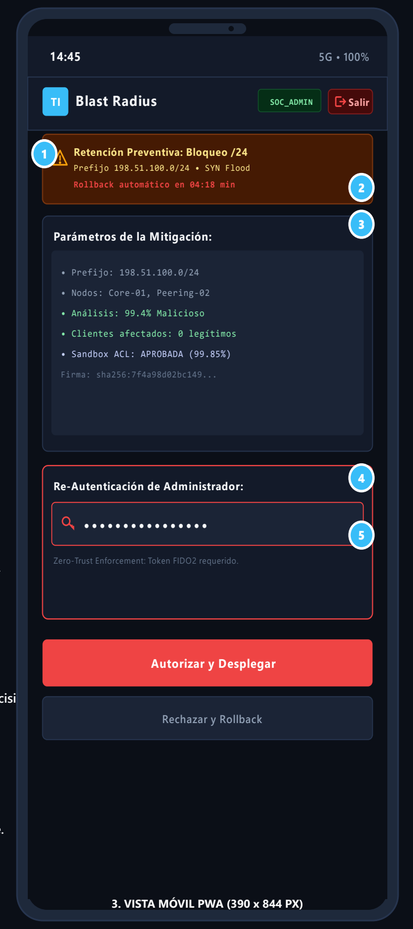
Diálogo modal con fondo atenuado que bloquea cualquier interacción periférica durante la decisi

Compatibilidad con sensores biométricos de la tablet para autorizaciones rápidas en crisis.

**3. Móvil Smartphone PWA (390 x 844 px)**

Presentación vertical enfocada en la decisión crítica con contador de tiempo claramente visible.

Doble botón de confirmación con separación ergonómica para evitar toques accidentales.




3. VISTA MÓVIL PWA (390 x 844 PX)

## ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONALIDAD DE CONTROLES & EFECTO EN EL SISTEMA

CALIDAD DE SOFTWARE ISO/IEC 25010 • PROTOCOLOS Y RESPUESTAS DEL BACKEND

### 1 Banner [ Cuarentena /24 ]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Supervisa mitigación retenida
Rango: 198.51.100.0/24 (BGP)

QUÉ HACE:
Pausa despliegue en routers
Evalúa impacto en servicios

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Previene bloqueos accidentales
Permite revisión antes de aplicar

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Banner ámbar visible
Tablet: Alerta superior • Móvil: Banner compacto

### 2 Temporizador [ Rollback 300s ]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Monitorea cuenta regresiva
5 minutos de ventana de seguridad

QUÉ HACE:
Ejecuta liberación automática
si expira el tiempo sin confirmación

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Garantiza reversibilidad segura
Evita bloqueos perpetuos olvidados

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Reloj con minutos y segundos
Tablet: Contador táctil • Móvil: Timer cabecera

### 3 Tarjeta [ Auditoría y Firma ]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Examina parámetros de la regla
Nodos, 99.4% malicioso, 0 clientes

QUÉ HACE:
Muestra hash SHA-256 de solicitud
Verifica reporte previo de Sandbox

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Garantiza trazabilidad de decisión
Asegura fundamento de bloqueo

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Ficha detallada en modal
Tablet: Ficha de datos • Móvil: Resumen parámetros

### 4 Campo [ Re-Auth FIDO2 ]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Introduce clave de administrador
O valida llave física WebAuthn

QUÉ HACE:
Exige re-autenticación
para cambios de configuración

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Previene acciones no autorizadas
Confirma identidad del operador

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Input con soporte FIDO2
Tablet: Sensor huella • Móvil: Biometría táctil

### 5 Botones [ Autorizar / Rollback ]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Ratifica o cancela la mitigación
Opciones de aplicar o revertir

QUÉ HACE:
Aplica la regla de filtrado
o cancela la operación

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Aplica contramedida en red
o restaura enrutamiento

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Botones duales centrados
Tablet: Botones táctiles • Móvil: Botones apilados

### Flujos y Transiciones

PASO 1: PROPUESTA MITIGACIÓN
Regla de mitigación para
un prefijo /24

→

PASO 2: RETENCIÓN PREVENTIVA
Acción pausada con
timer regresivo de 300s

→

PASO 3: RE-AUTENTICACIÓN
Operador ingresa clave admin
o valida llave FIDO2

→

PASO 4: DESPLIEGUE O ROLLBACK
Si ratifica despliega regla;
si rechaza ejecuta rollback

# Página 9 - Gobernanza RBAC Zero-Trust

1. VISTA WEB DESKTOP (1440 x 900 PX)

https://soc.tigo.net.bo/index.html#08_user_management

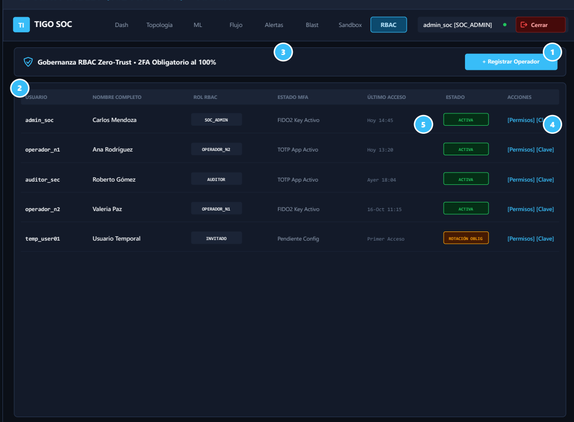
TIGO SOC — ISP CYBER DEFENSE | AS27839 - PROD | Dashboard | Topología | Métricas ML | Flujo en Vivo | Alertas Forenses | Blast Radius | Sandbox ACL | Gestión RBAC | Carlos Mendoza [admin_soc] SOC_ADMIN TLS 1.3 / 2FA | Cerrar Sesión

Gobernanza RBAC Zero-Trust • 2FA Obligatorio en 100% de Cuentas • Rotación 90 Días

+ Registrar Operador

| USUARIO | NOMBRE COMPLETO | CORREO CORPORATIVO | ROL RBAC | ESTADO MFA | ÚLTIMO ACCESO | ESTADO | ACCIONES DE SEGURIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| admin_soc | Carlos Mendoza | carlos.mendoza@tigo.net.bo | SOC_ADMIN | FIDO2 Key Activo | Hoy 14:45 (TL | ACTIVA | [ Permisos ] [ Forzar Clave ] |
| operador_n1 | Ana Rodríguez | ana.rodriguez@tigo.net.bo | OPERADOR_N2 | TOTP App Activo | Hoy 13:20 | ACTIVA | [ Permisos ] [ Forzar Clave ] |
| auditor_sec | Roberto Gómez | roberto.gomez@tigo.net.bo | AUDITOR | TOTP App Activo | Ayer 18:04 | ACTIVA | [ Permisos ] [ Forzar Clave ] |
| operador_n2 | Valeria Paz | valeria.paz@tigo.net.bo | OPERADOR_N1 | FIDO2 Key Activo | 16-Oct 11:15 | ACTIVA | [ Permisos ] [ Forzar Clave ] |
| temp_user01 | Usuario Temporal | temp01@tigo.net.bo | INVITADO | Pendiente Config | Primer Acceso | ROTACIÓN OBLIG | [ Permisos ] [ Forzar Clave ] |
| ex_operador | Luis Salinas | luis.salinas@tigo.net.bo | OPERADOR_N1 | Revocado | 10-Oct 09:00 | BLOQUEADA | [ Permisos ] [ Forzar Clave ] |

2. VISTA TABLET (1024 x 768 PX) • TOUCH




## DESCRIPCIÓN MULTIPLATAFORMA (WEB, TABLET Y MÓVIL)

**1. Consola Web Desktop (1440 x 900 px)**

Gobernanza de control de acceso basado en roles (RBAC) con sesión inmutable y 100% MFA.
Tabla completa de operadores, privilegios de kernel eBPF y revocación de credenciales.

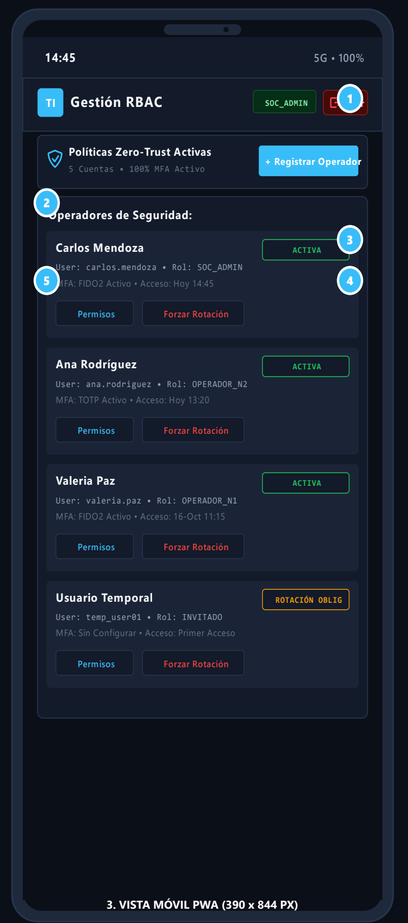
**2. Tablet Táctil Profesional (1024 x 768 px)**

Gestión operativa en movilidad para jefes de seguridad y coordinadores de turno de guardia.
Formularios modales simplificados con validaciones en tiempo real para asignación ágil de funciones.

**3. Móvil Smartphone PWA (390 x 844 px)**

Tarjetas individuales de personal con estado de autenticación de doble factor y último acceso.
Botón de acción rápida para forzar rotación de contraseñas ante sospecha de vulneración.

3. VISTA MÓVIL PWA (390 x 844 PX)




## ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONALIDAD DE CONTROLES & EFECTO EN EL SISTEMA

CALIDAD DE SOFTWARE ISO/IEC 25010 • PROTOCOLOS Y RESPUESTAS DEL BACKEND

### 1 Botón [ + Registrar Operador ]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Da de alta nuevo personal SOC
Introduce correo corporativo y rol

QUÉ HACE:
Genera invitación con enrolamiento
Asigna flag de cambio forzado

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Incorpora analista bajo políticas
Garantiza enrolamiento 2FA inicial

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Botón primario en header
Tablet: Acción de barra • Móvil: Botón cabecera

### 2 Tabla [ Gestión Usuarios ]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Audita personal y roles activos
SOC_ADMIN, ANALYST_N2, OPERATOR

QUÉ HACE:
Muestra privilegios por operador
Verifica permisos en eBPF y kernel

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Cumple principio de mínimo privilegio
Permite auditar roles asignados

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Tabla completa 7 columnas
Tablet: Scroll táctil • Móvil: Lista tarjetas

### 3 Badge [ 100% MFA Activo ]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Supervisa adopción de doble factor
Verifica 5/5 cuentas protegidas

QUÉ HACE:
Comprueba métodos TOTP y FIDO2
Bloquea accesos sin segundo factor

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Refuerza la seguridad de cuentas
Cumple directivas de acceso

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Badge verde en cabecera
Tablet: Indicador visual • Móvil: Badge en tarjeta

### 4 Acción [ Forzar Rotación ]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Obliga cambio inmediato de clave
Aplica ante sospecha de fuga

QUÉ HACE:
Marca flag must_change_password
Invalida tokens JWT existentes

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Neutraliza credenciales filtradas
Fuerza paso por Lámina 01b

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Botón en fila de tabla
Tablet: Menú de acción • Móvil: Botón en tarjeta

### 5 Bitácora [ Último Acceso ]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Examina timestamps de actividad
Verifica IP y cliente utilizado

QUÉ HACE:
Registra accesos por operador
Detecta inicios de sesión anómalos

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Garantiza trazabilidad de acciones
Respalda auditorías internas

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Columna con fechas UTC
Tablet: Detalle en fila • Móvil: Texto en tarjeta

### Flujos y Transiciones

PASO 1: ALTA DE OPERADOR
Registro de correo corporativo
y asignación de rol RBAC

→

PASO 2: ENROLAMIENTO 2FA
Vinculación obligatoria de
app Authenticator o llave

→

PASO 3: PRIMER INICIO
Detección de clave temporal
y rotación obligatoria (Pág 2)

→

PASO 4: ACCESO AUTORIZADO
Consola habilitada bajo
políticas de seguridad

# Página 10 - Sandbox ACL en Subred Aislada

https://soc.tigo.net.bo/index.html#09_sandbox_acl

**1. VISTA WEB DESKTOP (1440 x 900 PX)**

TIGO SOC — ISP CYBER DEFENSE | AS27839 - PROD | Dashboard | Topología | Métricas ML | Flujo en Vivo | Alertas Forenses | Blast Radius | Sandbox ACL | Gestión RBAC | Carlos Mendoza [admin_soc] SOC_ADMIN · TLS 1.3 / 2FA | Cerrar Sesión

1 3 **ENTORNO AISLADO DE PRUEBAS SANDBOX • SUBRED DE SIMULACIÓN: 10.200.0.0/24 (VLAN 999 ISOLATED)**
Topología virtualizada veth-isolated sin conexión a la red de producción del ISP. Las reglas ejecutadas aquí no afectan el tráfico de clientes reales.

MOTOR eBPF: LISTO

### 1. Generador de Tráfico de Ataque y Carga de Control
Configure los flujos sintéticos para validar la regla antes de autorizar en producción

**Vector de Ataque Sintético:**

SYN Flood L4 Volumétrico (Tasa objetivo: 500,000 pps hacia 10.200.0.50)

**Tráfico Benigno Legítimo de Control (Validación de Falsos Positivos):**

Flujo HTTP/HTTPS Mixto Clientes ISP (100,000 pps de contr 2

Inyectar Tráfico de Prueba al Sandbox | INYECCIÓN ACTIVA: 600k pps

### 2. Consola de Definición de Reglas Dinámicas de Mitigación
Sintaxis eBPF XDP y comandos iptables RAW validados en el kernel del router sandbox

```
# REGLA DINÁMICA ACL EVALUADA EN SANDBOX (veth-isolated):
iptables -t raw -A PREROUTING -i veth-sb0 -s 10.200.0.128/28 -p tcp --syn -j DROP
# Compilación eBPF XDP Bypass (Kernel 6.8):
SEC("xdp") int xdp_sandbox_filter(struct xdp_md *ctx) {
if (iph->saddr == htonl(0x0AC80080) && tcph->syn) return XDP_DROP;
retu 4 _PASS; }
```

Ejecutar Regla en Sandbox | Rollback de Regla

### 3. Métricas de Validación en Tiempo Real & Certificación de Regla
Evaluación matemática del impacto antes de autorizar el despliegue al backbone de producción de Tigo

| Eficacia de Bloqueo de Ataque | Tasa de Falsos Positivos | Sobrecarga de Latencia en Router |
|---|---|---|
| **99.85%** | **0.00%** | **+0.016 ms** |
| 499,250 de 500,000 pps maliciosos descartados | 100,000 de 100,000 paquetes benignos pasaron intactos | Impacto imperceptible en CPU (Kernel XDP Bypass) |

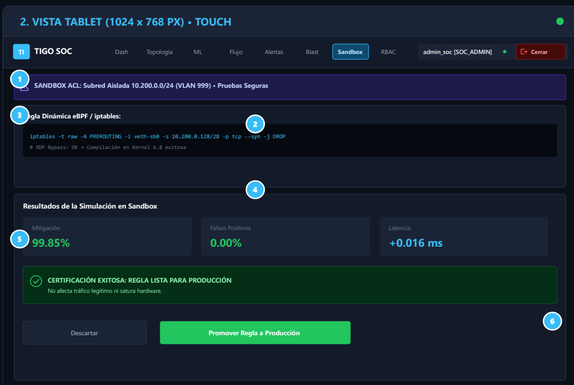
5 **CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD APROBADA: REGLA SEGURA PARA DESPLIEGUE EN PRODUCCIÓN**
- Cero colisiones con clientes residenciales o corporativos (Prefijo objetivo validado en subred de simulación 10.200.0.0/24).
- Eficacia probada del 99.85% contra el vector de ataque sin requerir consumo de recursos en hardware fuera del kernel.

Firma Criptográfica Sandbox: sha256:7f4a98d02bc149e918c5e6273411a0bb38e24c

Operador Evaluador: **carlos.mendoza [admin_soc]** • Sesión TLS 1.3 Verificada

Descartar Regla Sandbox | Aprobar y Promover a Producción 6

**2. VISTA TABLET (1024 x 768 PX) • TOUCH**




**DESCRIPCIÓN MULTIPLATAFORMA (WEB, TABLET Y MÓVIL)**

**1. Consola Web Desktop (1440 x 900 px)**

Entorno de prueba en subred aislada 10.200.0.0/24 (VLAN 999) para validación de mitigaciones.
Flujo completo: inyección de tráfico de test, evaluación eBPF y promoción a producción.

**2. Tablet Táctil Profesional (1024 x 768 px)**

Controles táctiles para configurar vectores de simulación (SYN Flood, UDP y exfiltración).
Consola de código con desplazamiento fluido para revisar sintaxis iptables/eBPF antes de certificar.

**3. Móvil Smartphone PWA (390 x 844 px)**

Resumen ejecutivo del estado de la regla con tarjetas de eficacia y falsos positivos.
Botón anclado para autorizar la promoción al router carrier tras verificar métricas favorables.




3. VISTA MÓVIL PWA (390 x 844 PX)

## ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONALIDAD DE CONTROLES & EFECTO EN EL SISTEMA

CALIDAD DE SOFTWARE ISO/IEC 25010 • PROTOCOLOS Y RESPUESTAS DEL BACKEND

**1 Banner [ Subred VLAN 999 ]**

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Supervisa entorno 10.200.0.0/24
Topología veth aislada de ISP

QUÉ HACE:
Garantiza aislamiento total de red
Reglas no afectan tráfico de abonados

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Permite probar tráfico simulado
Protege la red de producción

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Banner superior destacado
Tablet: Alerta superior • Móvil: Banner compacto

**2 Botón [ Inyectar Tráfico ]**

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Genera paquetes de prueba
con tráfico de control

QUÉ HACE:
Inicia generador en contenedores
Satura interfaz de prueba veth-sb0

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Prueba la regla ante flujo de paquetes
Verifica consumo y uso de CPU

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Botón azul en generador
Tablet: Botón táctil • Móvil: Botón simulación

**3 Consola [ Regla eBPF/iptables ]**

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Edita comando dinámico de filtro
Sintaxis iptables raw y eBPF XDP

QUÉ HACE:
Chequea sintaxis y compila filtro
Aplica instrucción solo en sandbox

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Permite depurar reglas antes de uso
Elimina errores de tipeo en routers

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Editor con código coloreado
Tablet: Consola táctil • Móvil: Visor de código

**4 Botón [ Ejecutar en Sandbox ]**

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Aplica la regla sobre la simulación
Inicia medición inmediata de drops

QUÉ HACE:
Carga bytecode en veth-sandbox
Calcula métricas de filtrado en vivo

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Permite validar la regla en acción
Mide latencia añadida en microsegundos

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Botón primario de consola
Tablet: Disparador táctil • Móvil: Botón ejecutar

**5 Certificado [ 99.85% Mitigado ]**

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Audita dictamen de efectividad
Comprueba 0.00% falsos positivos

QUÉ HACE:
Valida métricas tras la simulación
Emite sello formal de seguridad

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Garantiza seguridad previa a despliegue
Cumple norma de gestión de cambios

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Panel verde certificado
Tablet: Tarjeta métricas • Móvil: Ficha resumen

**6 Botón [ Promover a Producción ]**

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Transfiere la regla al router core
Despliega en interfaces de peering

QUÉ HACE:
Inyecta filtro en routers VyOS
Estampa firma SHA-256 en auditoría

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Aplica el filtro validado en el router
Asegura el servicio sin interrupciones

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Botón verde destacado
Tablet: Botón amplio • Móvil: Botón anclado

### Flujos y Transiciones

**PASO 1: EDICIÓN EN SANDBOX**
Definición de regla dinámica
en subred aislada 10.200.0.0/24

→

**PASO 2: INYECCIÓN TRÁFICO**
Disparo de 500k pps ataque
combinado con tráfico legítimo

→

**PASO 3: CERTIFICACIÓN**
Telemetría confirma 99.85% drop
y 0.00% de falsos positivos

→

**PASO 4: PROMOCIÓN A CORE**
Despliegue al router carrier
con firma digital inmutable